

АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

ВОЛС-360

Сервис инвентаризации линий связи
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.0 | Апрель 2026 | Статус: Опубликовано

Реквизиты документа

Документ	Инструкция по работе с системой ВОЛС-360
ИТ-система	ВОЛС-360 — Сервис инвентаризации линий связи
Версия инструкции	1.0
Дата создания	02.04.2026
Автор	Богат Д.В, Фролов А.В.
Согласовал	Фролов А.В.
Статус	Опубликовано
Организация	АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
Следующий пересмотр	02.04.2027г., либо при внесении изменений в систему
Версия веб-приложения	1.2.
Версия мобильного приложения	0.0.1

Содержание

Реквизиты документа	2
Содержание.....	3
1. Назначение и область применения	4
2. Термины, определения и сокращения.....	4
3. Описание системы.....	5
3.1. Общие сведения	5
3.2. Технические требования	5
4. Управление учётными записями и доступом	6
4.1. Получение доступа к системе	6
4.2. Первый вход и принятие пользовательского соглашения	6
4.3. Требования к паролю	6
4.4. Сброс и восстановление пароля	6
4.5. Изменение роли или прав доступа.....	7
5. Авторизация в системе	8
5.1. Вход в веб-интерфейс	8
6. Структура и навигация по системе	9
6.1. Главное меню	9
7. Общий порядок работы в системе	9
8. Типовые ошибки и способы их устранения	9
9. Связанные документы.....	11
10. История изменений	11
A.1. Инструкция для менеджера задач и проверяющего. Назначение.....	12
A.2. Создание задания на инвентаризацию	12
A.2.1. Переход в раздел	12
A.2.2. Создание нового задания	12
A.2.3. Редактирование задания	14
A.3. Контроль выполнения и приёмка результатов (Мониторинг)	15
A.3.1. Переход в раздел мониторинга.....	15
A.3.2. Проверка задания и приёмка опор.....	16
B.1. Инструкция для руководителя. Назначение	20
B.2. Назначение исполнителей на задание	20
B.2.1. Переход в раздел	20
B.2.2. Добавление и удаление исполнителей	20
B.1. Работа с мобильным приложением ВОЛС-360. Назначение	24
B.2. Установка мобильного приложения.....	24
B.2.1. Требования к устройству	24
B.2.2. Установка приложения.....	24
B.3. Авторизация в мобильном приложении	25
B.4. Синхронизация и выбор задания.....	26
B.5. Порядок инвентаризации опоры	27
B.5.1. Выбор опоры	27
B.5.2. Фотофиксация опоры	28
B.5.3. Фиксация наличия ВОЛС	28
B.5.4. Заполнение данных о ВОЛС.....	29
B.5.5. Фиксация элементов ВОЛС	30
B.5.6. Завершение работы с опорой	30
B.6. Типовые ситуации в поле	30

1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция определяет порядок работы с системой ВОЛС-360 — корпоративным сервисом инвентаризации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещённых на опорах воздушных линий (ВЛ) электропередачи.

Документ предназначен для следующих категорий пользователей:

Роль в системе	Функции	Обязательные приложения
Менеджер задач	Создание, редактирование и контроль заданий на инвентаризацию	Приложение А
Руководитель	Назначение исполнителей на задания	Приложение Б
Исполнитель (полевой сотрудник)	Выполнение инвентаризации через мобильное приложение	Приложение В
Проверяющий	Приёмка результатов инвентаризации в веб-интерфейсе	Приложение А

	Пользователи обязаны изучить настоящую инструкцию и соответствующие приложения согласно своей роли перед началом работы с системой.
---	---

2. Термины, определения и сокращения

Термин / Аббревиатура	Расшифровка и пояснение
ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи
ВЛ	Воздушная линия электропередачи
ВЛ-опора, опора ВЛ, опора ЛЭП	Опора воздушной линии электропередачи, на которой может быть размещён ВОЛС
РЭС	Район электрических сетей
ТП	Трансформаторная подстанция
МП / МУ	Мобильное приложение / Мобильное устройство
GPS	Система глобального позиционирования (для определения местоположения на карте)
Задание	Единица работы в системе ВОЛС-360: набор ВЛ, назначенный исполнителю для инвентаризации опор
Менеджер задач	Пользователь системы, ответственный за создание и контроль заданий
Руководитель	Пользователь системы, ответственный за назначение исполнителей
Исполнитель	Полевой сотрудник, выполняющий инвентаризацию опор через мобильное приложение
Проверяющий	Пользователь, принимающий результаты инвентаризации в веб-интерфейсе
Service Desk	Корпоративная система подачи заявок на ИТ-обслуживание. Доступна:

Термин / Аббревиатура	Расшифровка и пояснение
	- по адресу электронной почты: support.vols@meket.ru - через форму обратной связи по адресу: https://meket.ru/vols360/vols360_prod/

3. Описание системы

3.1. Общие сведения

ВОЛС-360 — корпоративный сервис, предназначенный для систематизации данных об инфраструктуре волоконно-оптических линий связи, размещённых на опорах воздушных линий электропередачи. Система обеспечивает:

- создание и управление заданиями на инвентаризацию через веб-интерфейс;
- выполнение полевых обследований опор через мобильное приложение;
- фотофиксацию опор и элементов ВОЛС;
- хранение и отображение результатов инвентаризации;
- контроль прогресса выполнения и приёмку результатов.

3.2. Технические требования

Компонент	Требования
Веб-браузер	Актуальная версия: Google Chrome, Mozilla Firefox или Яндекс.Браузер
Интернет-соединение (веб)	Стабильное подключение к интернету
Мобильное устройство	Смартфон или планшет на ОС Android (версия 8.0 и выше)
Мобильное приложение	ВОЛС-360 — устанавливается из корпоративного репозитория или магазина приложений
Разрешения МП	Геолокация (GPS) и доступ к камере — обязательны для корректной работы
Интернет-соединение (МП)	Требуется для синхронизации заданий. Первичная синхронизация — при устойчивом соединении. Работа с приложением возможна без интернет-соединения, при условии последующей синхронизации

4. Управление учётными записями и доступом

4.1. Получение доступа к системе

Для получения доступа к системе ВОЛС-360 необходимо подать заявку через Service Desk. Заявка должна содержать:

1. ФИО сотрудника и табельный номер.
2. Наименование подразделения и должность.
3. Требуемая роль в системе (Менеджер задач / Руководитель / Исполнитель / Проверяющий).
4. Контактный e-mail для уведомлений.
5. Город, в котором располагается сотрудник.
6. IP-адрес устройства сотрудника при подключении к сети.



Указать нужно именно внешний IP адрес, узнать который можно через сторонние сервисы, набрав в поисковой системе «узнать свой IP». Делать это нужно с отключенным VPN с того устройства, с которого планируется осуществлять доступ



После создания учётной записи сотрудник получает уведомление на корпоративный e-mail с данными для первого входа (логином и временным паролем).

4.2. Первый вход и принятие пользовательского соглашения

При первом входе в систему пользователь обязан:

7. Ввести логин и временный пароль, полученные от администраторов системы.
8. Ознакомиться с пользовательским соглашением, отображаемым на экране.
9. Нажать кнопку «Принять» для подтверждения согласия с условиями соглашения.
10. Сменить временный пароль на постоянный (требования к паролю описаны в разделе 4.3).



Без принятия пользовательского соглашения дальнейшая работа в системе невозможна.

4.3. Требования к паролю

Параметр	Значение
Минимальная длина	Не менее 8 символов
Обязательные символы	Строчные и прописные латинские буквы, минимум одна цифра
Специальные символы	Рекомендуется использовать: ! @ # \$ % ^ & *
Срок действия	Через 180 дней необходимо сменить пароль
Повторное использование	Запрещено повторять последние 5 паролей

4.4. Сброс и восстановление пароля

Если пароль забыт или истёк, воспользуйтесь **Service Desk**:

1. Подайте заявку в корпоративный Service Desk с указанием ФИО, табельного номера и логина.
2. Администратор системы сбросит пароль и направит временный пароль на e-mail.



После сброса пароля через Service Desk при первом входе потребуется сменить временный пароль на постоянный.

4.5. Изменение роли или прав доступа

Для изменения роли или расширения прав доступа необходимо обратиться в Service Desk, указав обоснование и согласование руководителя подразделения. Изменения вступают в силу в течение 3 рабочих дней.

5. Авторизация в системе

5.1. Вход в веб-интерфейс

№	Действие	Описание
1	Включите «Континент»	Доступ к веб-интерфейсу доступен только внутри контура
2	Откройте браузер	Запустите поддерживаемый браузер (Chrome, Firefox или Яндекс.Браузер).
3	Перейдите на сайт	Введите адрес системы: vols.mrsk-1.ru
4	Введите данные	Укажите логин и пароль в соответствующих полях.
5	Нажмите «Войти»	Нажмите кнопку входа. При успешной авторизации откроется стартовая страница системы.

	При вводе логина и пароля убедитесь, что клавиша Caps Lock отключена.
---	---

6. Структура и навигация по системе

6.1. Главное меню

Доступ к разделам системы осуществляется через иконку меню в левом верхнем углу страницы. Состав меню зависит от назначенной роли пользователя.

Пункт меню	Назначение	Доступные роли
Инвентаризация ВОЛС	Создание и управление заданиями на инвентаризацию, назначение исполнителей	Менеджер задач, Руководитель
Мониторинг ВОЛС	Контроль прогресса выполнения, проверка и приёмка результатов	Менеджер задач, Проверяющий, Руководитель

7. Общий порядок работы в системе

Инвентаризация ВОЛС выполняется в следующей последовательности:

Шаг	Действие	Описание	Ответственный
1	Создание задания	Менеджер задач формирует задание: выбирает ВЛ и назначает организацию-исполнителя	Менеджер задач
2	Назначение исполнителей	Руководитель для каждого задания указывает состав исполнителей из числа персонала своей организации	Руководитель
3	Синхронизация МП	Исполнитель синхронизирует мобильное приложение для загрузки задания	Исполнитель
4	Полевая инвентаризация	Исполнитель обследует опоры, выполняет фотофиксацию и вносит данные о ВОЛС	Исполнитель
5	Синхронизация МП	Исполнитель синхронизирует мобильное приложение для загрузки результатов выполнения задания	Исполнитель
6	Контроль прогресса	Менеджер задач / Проверяющий отслеживает ход выполнения в разделе «Мониторинг ВОЛС»	Менеджер задач / Проверяющий
7	Приёмка результатов	Проверяющий принимает или возвращает на доработку данные по каждой опоре	Проверяющий



Подробные инструкции по каждому шагу содержатся в соответствующих приложениях к настоящему документу.

8. Типовые ошибки и способы их устранения

Проблема / Симптом	Вероятная причина	Решение
Задание не отображается в МП после синхронизации	Отсутствует интернет-соединение в момент синхронизации	Убедитесь в наличии соединения, повторите синхронизацию
Камера или геолокация недоступны в МП	Не предоставлены разрешения при первом запуске	Перейдите в Настройки устройства → Приложения → ВОЛС-360 и включите разрешения
Опора не обновляет статус в веб-интерфейсе после сохранения	Данные не синхронизированы с сервером	Проверьте соединение и выполните синхронизацию вручную
Кнопка «Принять все опоры» неактивна	Не все опоры в задании обследованы	Убедитесь, что статус присвоен каждой опоре в задании
ВЛ недоступна для добавления в задание (серый цвет)	ВЛ уже включена в другое активное задание	Снимите ВЛ с существующего задания или дождитесь его завершения
Ошибка при добавлении в задание более 1000 опор	Превышен технический лимит системы	Разделите линии на несколько отдельных заданий (не более 1000 опор суммарно)
Пользователь не виден в списке исполнителей	Пользователь не зарегистрирован или не назначена роль «Исполнитель»	Обратитесь в Service Desk для создания учётной записи или назначения роли

9. Связанные документы

Документ	Обязателен для роли	Расположение
Приложение А — Инструкция для менеджера задач и проверяющего	Менеджер задач, Проверяющий	Настоящий документ
Приложение Б — Инструкция для руководителя	Руководитель	Настоящий документ
Приложение В — Инструкция по работе с мобильным приложением	Исполнитель	Настоящий документ

10. История изменений

Версия	Дата	Автор	Описание изменений
1.0	02.04.2026	Богат Д.В., Фролов А.В.	Первичный выпуск документа

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Инструкция для менеджера задач и проверяющего

Обязательно к изучению для ролей: Менеджер задач, Проверяющий

А.1. Инструкция для менеджера задач и проверяющего. Назначение

Настоящее приложение описывает работу пользователя с ролью «Менеджер задач» и «Проверяющий» в веб-интерфейсе системы ВОЛС-360: создание заданий, управление их параметрами и контроль выполнения.

А.2. Создание задания на инвентаризацию

А.2.1. Переход в раздел

№	Действие	Описание
1	Откройте меню	Нажмите иконку меню в левом верхнем углу стартовой страницы.
2	Выберите раздел	В раскрывшемся списке выберите пункт «Инвентаризация ВОЛС».
3	Просмотрите список	Откроется страница со списком существующих заданий. Доступны: прокрутка, строка поиска, кнопка создания нового задания.



А.2.2. Создание нового задания

№	Действие	Описание
1	Нажмите «+»	Нажмите значок плюса в правом верхнем углу страницы — откроется модальное окно создания задания.
2	Примените фильтры	Используйте фильтры в левой верхней части окна для поиска нужных ВЛ: по филиалу, по РЭС, по ТП, по конкретной линии, по наличию ВОЛС. Информация о ВЛ отображается только при применении хотя бы одного фильтра.
3	Добавьте ВЛ	Нажмите «+» справа в строке нужной ВЛ. Добавленные линии отображаются в правой части окна в разделе «Добавленные ВЛ». Выделенные серым цветом, недоступны — они уже включены в другое активное задание.
4	Назначьте исполнителей	В нижней части окна выберите исполнителей аналогичным способом — нажатием «+» напротив нужного подрядчика или РЭС.

№	Действие	Описание
5	Создайте задание	Нажмите кнопку «Добавить задачу» в правом нижнем углу. На странице появится уведомление об успешном создании, задание отобразится в общем списке.
6	Сохраните реквизиты	Зафиксируйте номер и наименование созданного задания.

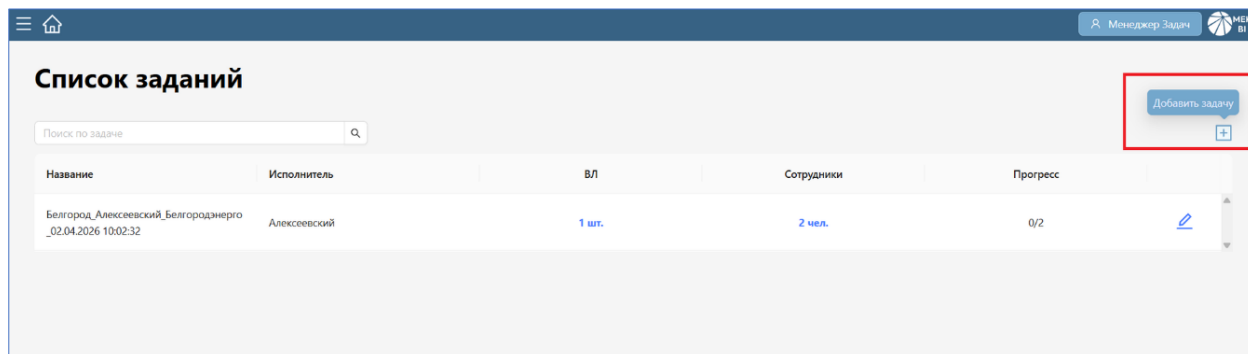


Рисунок 1. Добавление задания

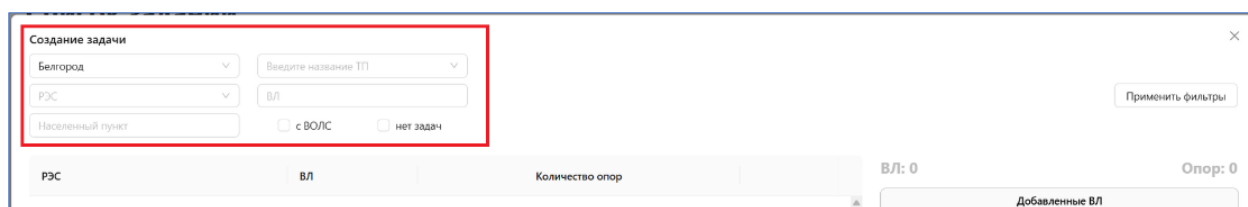


Рисунок 2. Применение фильтров

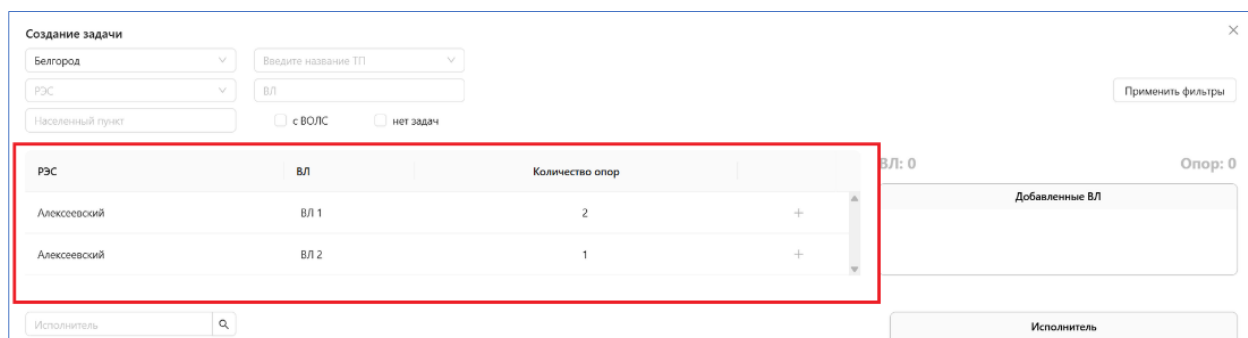


Рисунок 3. Добавление ВЛ

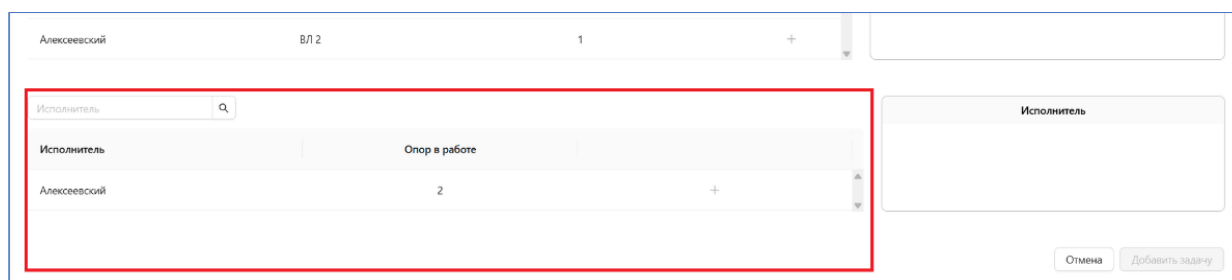


Рисунок 4. Добавление исполнителя (организация/РЭС)

Создание задачи

Белгород Введите название ТП РЭС ВЛ Населенный пункт ☐ с ВОЛС ☐ нет задач Применить фильтры

РЭС	ВЛ	Количество опор
Алексеевский	ВЛ 1	2
Алексеевский	ВЛ 2	1

Исполнитель

Исполнитель	Опор в работе
Алексеевский	2

ВЛ: 1 Опор: 1

Добавленные ВЛ

ВЛ 2 1

Исполнитель

Алексеевский

Отмена Добавить задачу

Рисунок 5. Проверка и сохранение задачи

Список заданий

Поиск по заданию

Название	Исполнитель	ВЛ	Сотрудники	Прогресс
Белгород_Алексеевский_Белгородэнерго_02.04.2026 10:02:32	Алексеевский	1 шт.	2 чел.	0/2
Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05	Алексеевский	1 шт.	0 чел.	0/1

Создана задача
Белгород_Алексеевский_ВОЛС_0
2.04.2026 15:51:05

Рисунок 6. Фиксация факта создания задачи и просмотр в списке заданий

Рекомендуется включать в одно задание не более 4–5 воздушных линий и назначать не более 2–3 исполнителей. Суммарное количество опор в задании не должно превышать 1000.

А.2.3. Редактирование задания

№	Действие	Описание
1	Найдите задание	В списке заданий найдите нужное задание по номеру или наименованию.
2	Откройте редактор	Нажмите иконку карандаша напротив задания — откроется модальное окно с интерфейсом, аналогичным созданию.
3	Внесите изменения	Скорректируйте состав ВЛ или список исполнителей.
4	Сохраните	Нажмите «Сохранить изменения». Задание будет обновлено.



Рисунок 7. Переход к редактированию задания

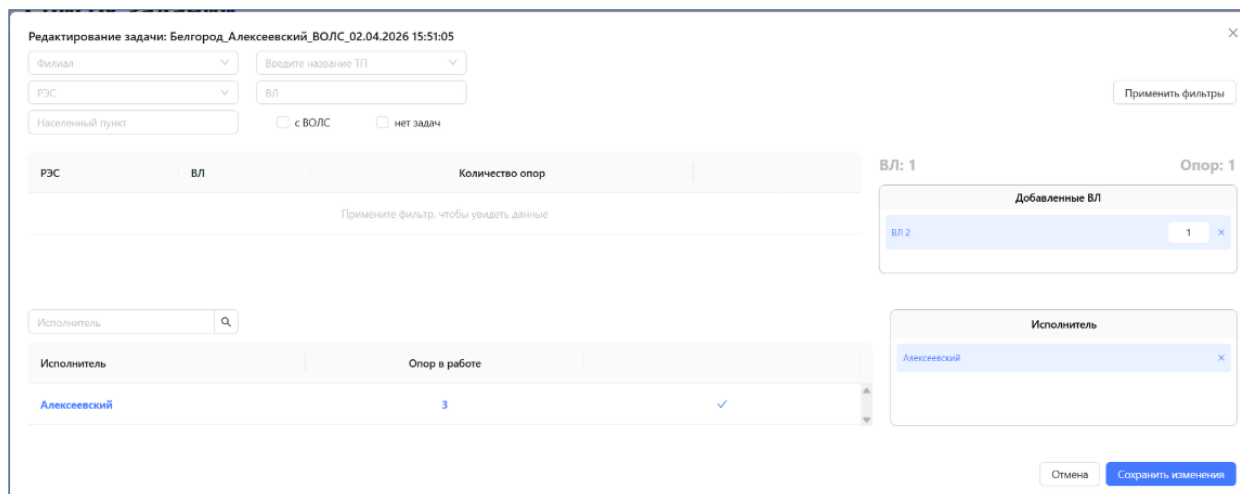


Рисунок 8. Интерфейс редактирования задания

А.3. Контроль выполнения и приёмка результатов (Мониторинг)

А.3.1. Переход в раздел мониторинга

№	Действие	Описание
1	Откройте меню	Нажмите иконку меню в правом верхнем углу.
2	Выберите раздел	Выберите пункт «Мониторинг ВОЛС».
3	Просмотрите сводку	Откроется окно мониторинга со списком заданий, прогрессом их исполнения, общей статистикой и фильтрами по филиалу и РЭС (подрядчику).

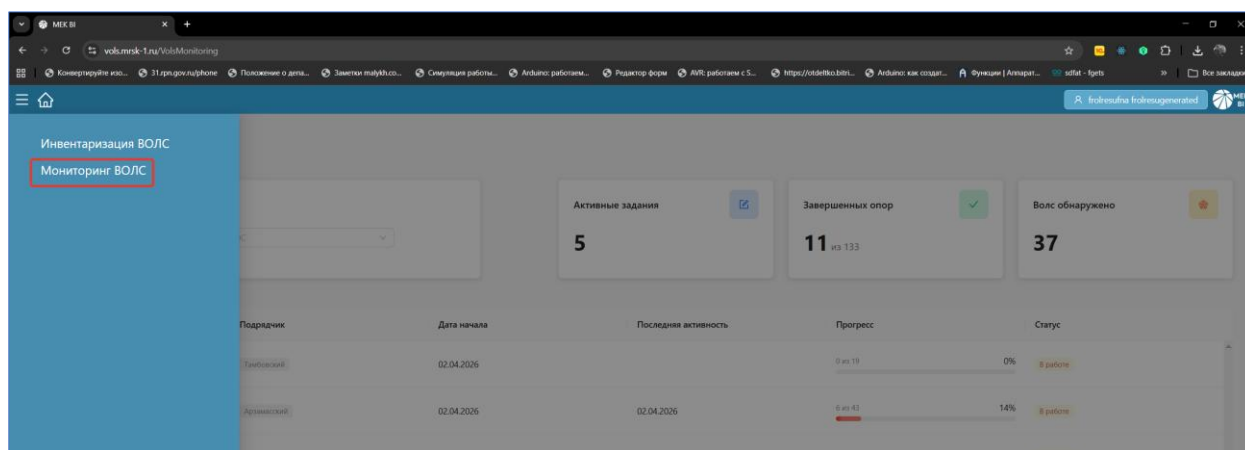


Рисунок 9. Переход в интерфейс "Мониторинг ВОЛС"

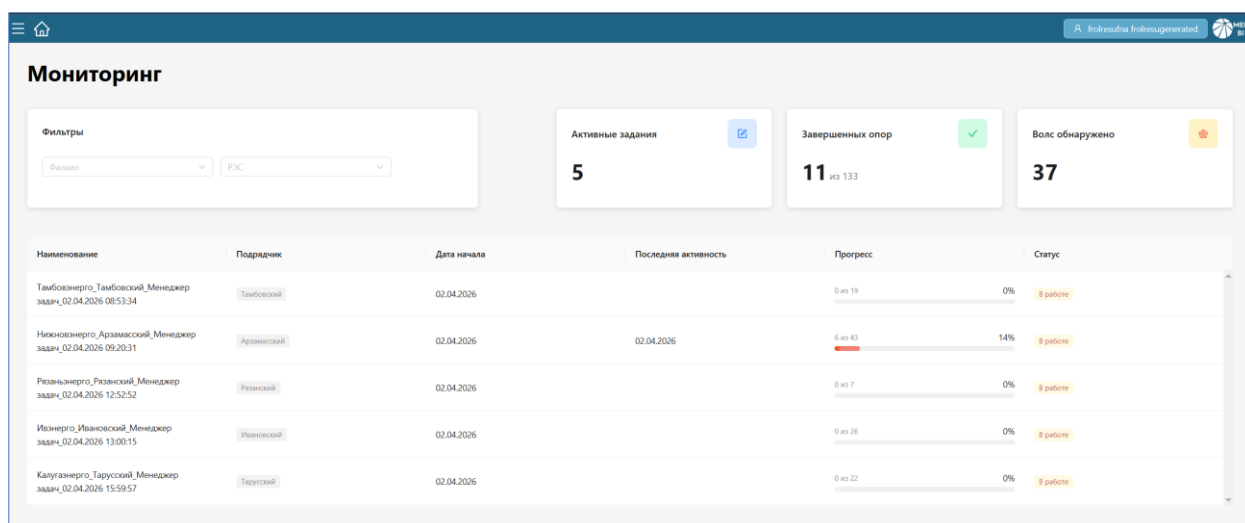


Рисунок 10. Интерфейс "Мониторинг ВОЛС"

А.3.2. Проверка задания и приёмка опор

№	Действие	Описание
1	Выберите задание	Нажмите на строку нужного задания в списке — откроется модальное окно с интерфейсом проверки.
2	Изучите список опор	В правой части окна отображается перечень опор с датами осмотра, статусом, количеством выявленных ВОЛС и информацией об исполнителе. Опоры без статуса — не обследованы.
3	Выберите опору	Нажмите на строку нужной опоры — слева будут доступны подробные результаты осмотра и фотоматериалы.
4	Просмотрите материалы	Используйте переключатели по бокам для листания фотографий. Для увеличения — кликните по фото и прокрутите колесо мыши.
5	Примите или верните	Нажмите « Принять » для одобрения результатов по опоре, или « Вернуть на доработку » — исполнитель получит задание повторно.

Мониторинг

Филтры:

Активные задания: 5

Завершенных опор: 11 из 133

Волс обнаружено: 37

Наименование	Подрядчик	Дата начала	Последняя активность	Прогресс	Статус
Тамбовэнерго_Тамбовский_Менеджер задач_02.04.2026 08:53:34	Тамбовский	02.04.2026		0 из 19	0% В работе
Нижновэнерго_Арзамасский_Менеджер задач_02.04.2026 09:20:31	Арзамасский	02.04.2026	02.04.2026	6 из 43	14% В работе
Рязаньэнерго_Рязанский_Менеджер задач_02.04.2026 12:52:52	Рязанский	02.04.2026		0 из 7	0% В работе

Рисунок 11. Выбор задания для проверки

Проверка задания: Нижновэнерго_Арзамасский_Менеджер задач_02.04.2026 09:20:31

Выберите опору справа, чтобы отобразить информацию по ней

Наименование опоры	ВЛ	Дата осмотра	Статус	Количество ВОЛС	Исполнитель
Опора 69А	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3			37	
Опора 69/11	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	На проверке	37	FF
Опора 69/10	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	Принята	37	FF
Опора 69/13	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	Принята	37	FF
Опора 69/12	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	Возвращена	37	FF
Опора 63/1	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3			37	
Опора	ВЛ-0,4кВ			37	

Рисунок 12. Список опор для проверки (справа)

Проверка задания: Нижновэнерго_Арзамасский_Менеджер задач_02.04.2026 09:20:31

Выберите опору справа, чтобы отобразить информацию по ней

Наименование опоры	ВЛ	Дата осмотра	Статус	Количество ВОЛС	Исполнитель
Опора 69А	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3			37	
Опора 69/11	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	На проверке	37	FF
Опора 69/10	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	Принята	37	FF
Опора 69/13	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	Принята	37	FF
Опора 69/12	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3	02.04.2026	Возвращена	37	FF
Опора 63/1	ВЛ-0,4кВ КТП-2815 ф-3			37	
Опора	ВЛ-0,4кВ			37	

Рисунок 13. Выбор опоры для проверки

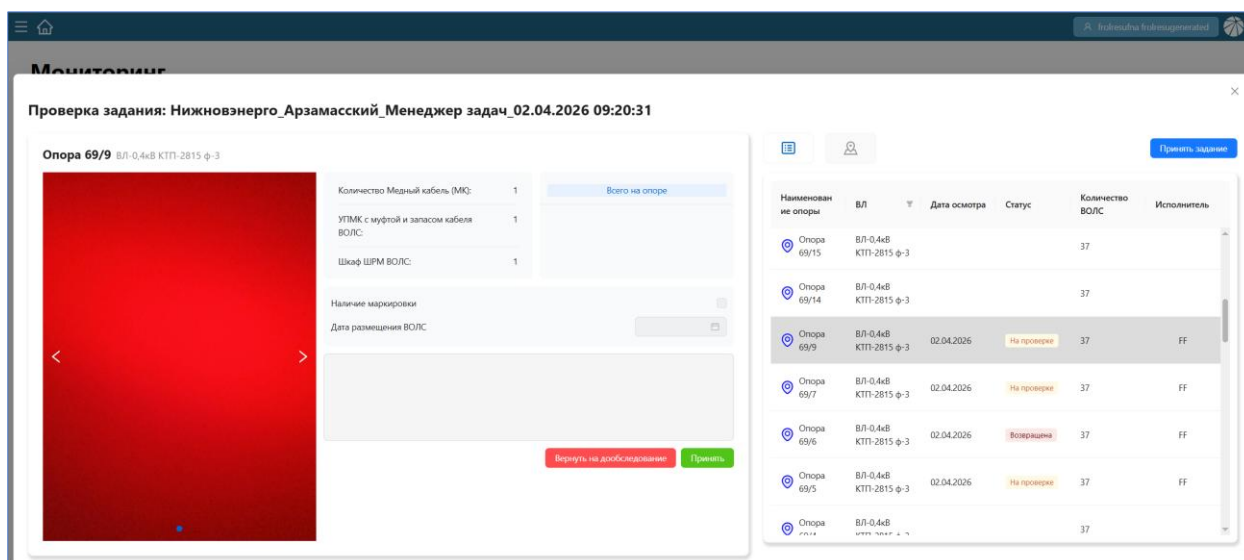


Рисунок 14. Просмотр результатов инвентаризации

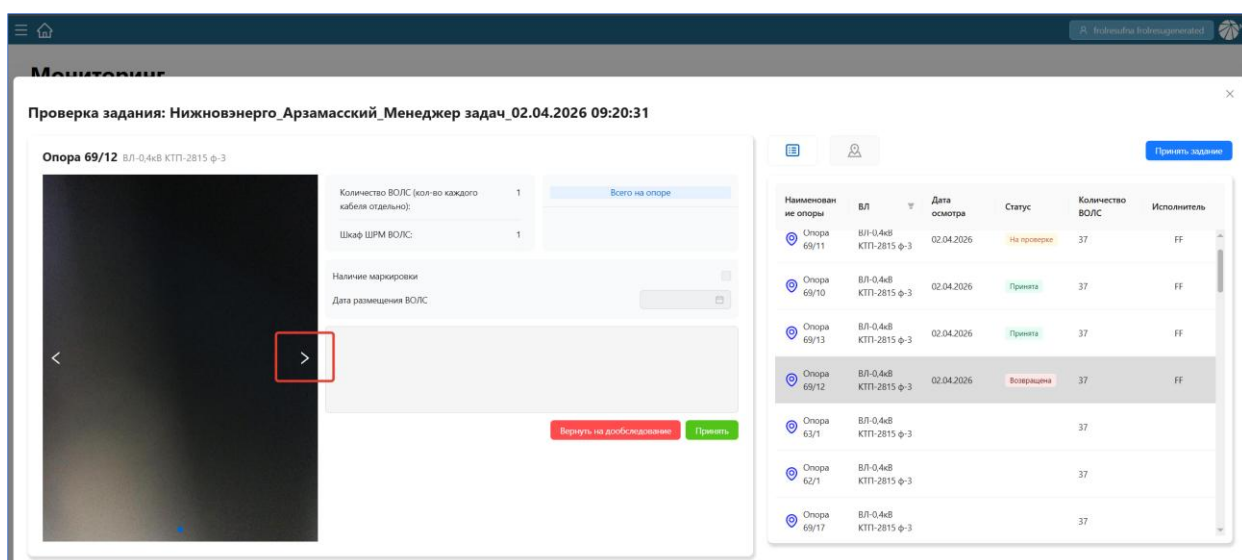


Рисунок 15. Проклистывание фото

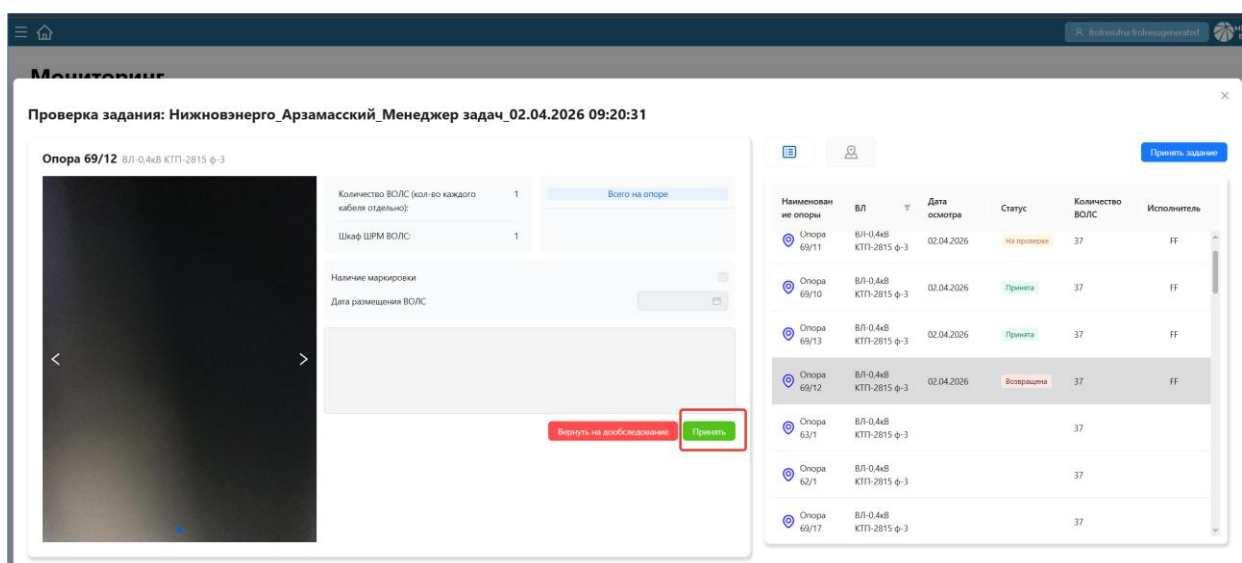


Рисунок 16. Приемка опоры

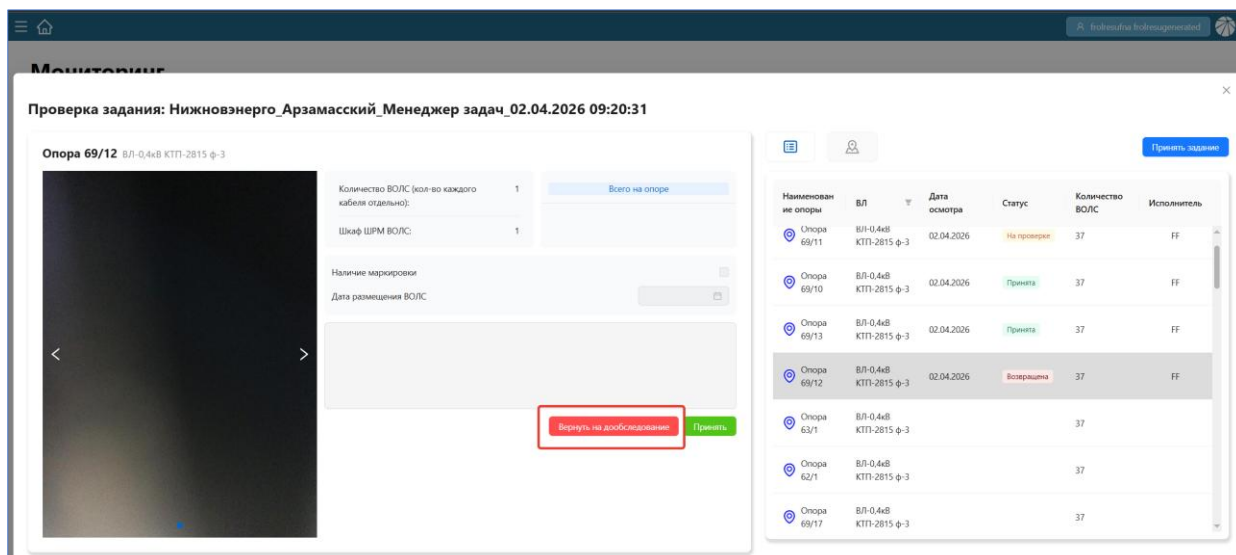


Рисунок 17. Возврат опоры на доработку

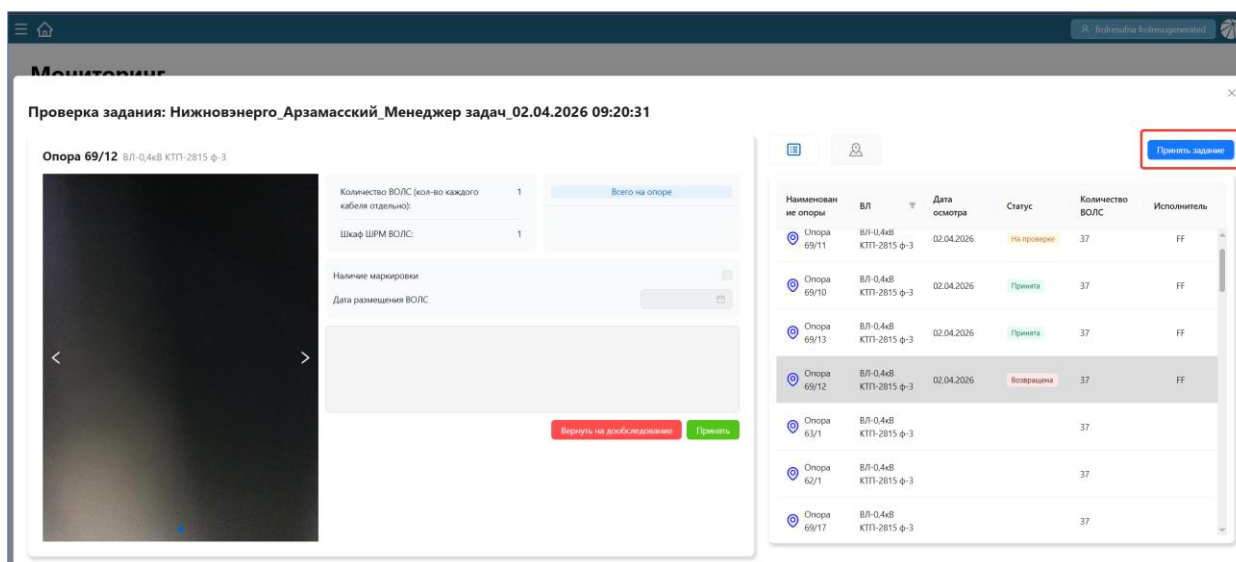


Рисунок 18. Приемка задания полностью

При наличии результатов по всем опорам задания доступна кнопка «Принять все опоры» для массовой приёмки без поопорного просмотра.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Инструкция для руководителя

Обязательно к изучению для роли: Руководитель

Б.1. Инструкция для руководителя. Назначение

Настоящее приложение описывает работу пользователя с ролью «Руководитель» в веб-интерфейсе системы ВОЛС-360. Руководитель назначает и корректирует состав исполнителей в существующих заданиях.

 Руководитель не создаёт задания самостоятельно — это функция Менеджера задач (Приложение А). Руководитель управляет только составом исполнителей.

Б.2. Назначение исполнителей на задание

Б.2.1. Переход в раздел

№	Действие	Описание
1	Откройте меню	Нажмите иконку меню в левом верхнем углу стартовой страницы.
2	Выберите раздел	Выберите пункт «Инвентаризация ВОЛС» — откроется список существующих заданий .



Рисунок 19. Переход в интерфейс «Инвентаризация ВОЛС»

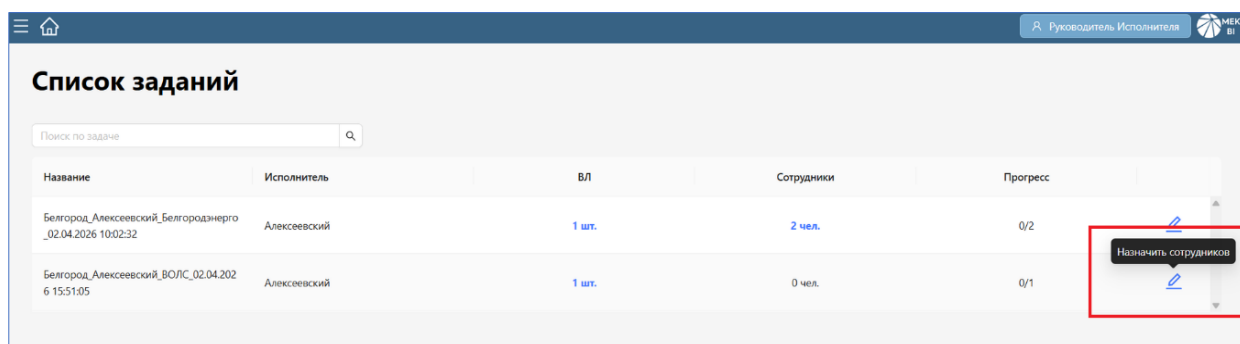


Рисунок 20. Список заданий для инвентаризации

Б.2.2. Добавление и удаление исполнителей

№	Действие	Описание
1	Найдите задание	В списке заданий найдите нужное задание.
2	Откройте редактор	Нажмите иконку карандаша напротив задания — откроется модальное окно управления исполнителями.
3	Просмотрите ВЛ	В верхнем блоке отображаются воздушные линии, включённые в задание , и количество опор в каждой.
4	Добавьте исполнителя	В блоке выбора сотрудников нажмите «+» напротив нужного сотрудника. Добавленный исполнитель отобразится в правом блоке назначенных сотрудников.
5	Удалите исполнителя	Для исключения из задания нажмите «x» напротив сотрудника в правом блоке назначенных исполнителей.
6	Сохраните изменения	Нажмите «Сохранить изменения» в правом нижнем углу. Появится уведомление об успешном сохранении.

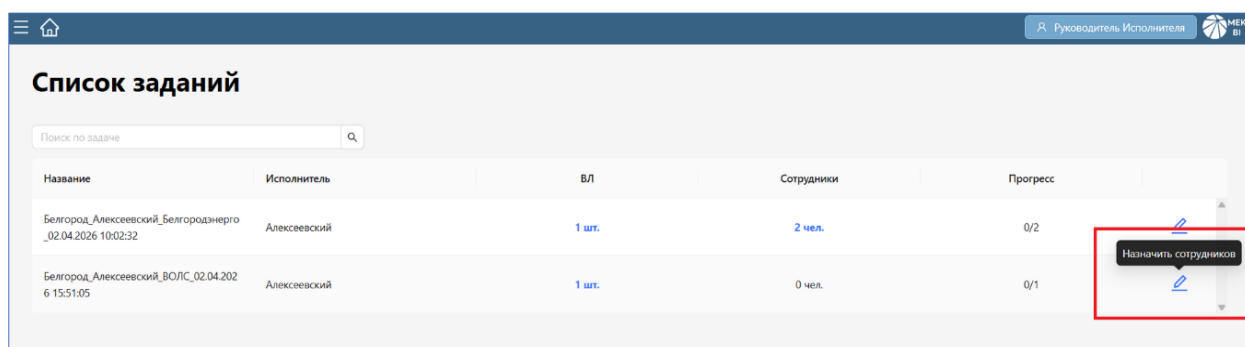


Рисунок 21. Переход к редактированию задания

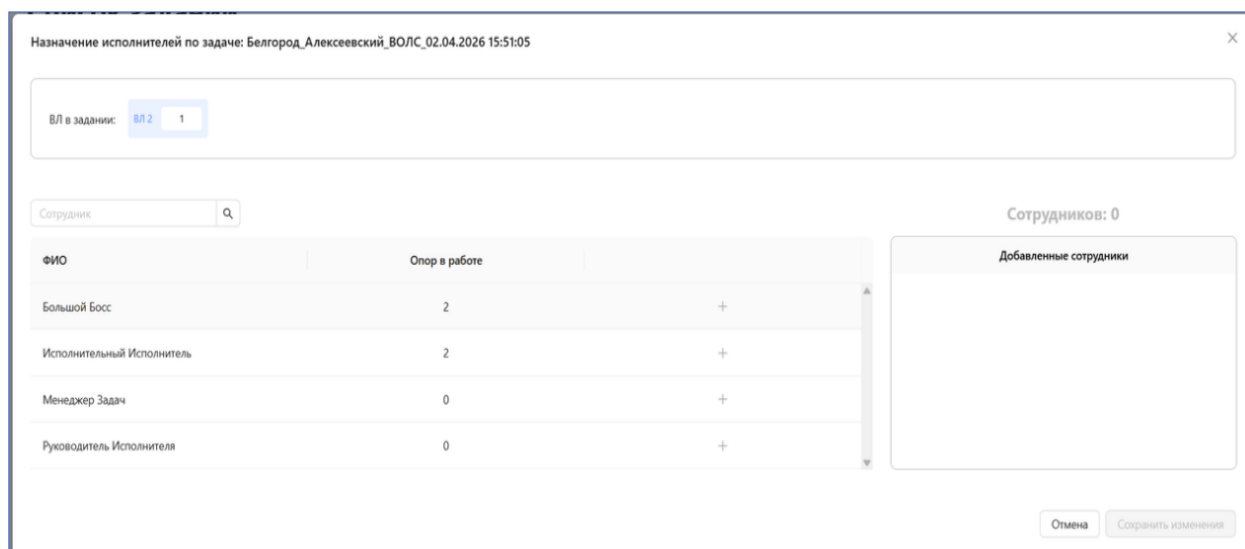


Рисунок 22. Просмотр сведений о задании

Назначение исполнителей по задаче: Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05

ВЛ в задании: ВЛ 2 1

Сотрудник

ФИО	Опор в работе	
Большой Босс	2	+
Исполнительный Исполнитель	2	✓
Менеджер Задач	0	+
Руководитель Исполнителя	0	+

Сотрудников: 1

Добавленные сотрудники

Исполнительный Исполнитель

Отмена Сохранить изменения

Рисунок 23. Просмотр ВЛ в задании

Назначение исполнителей по задаче: Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05

ВЛ в задании: ВЛ 2 1

Сотрудник

ФИО	Опор в работе	
Большой Босс	2	+
Исполнительный Исполнитель	2	✓
Менеджер Задач	0	+
Руководитель Исполнителя	0	+

Сотрудников: 1

Добавленные сотрудники

Исполнительный Исполнитель

Отмена Сохранить изменения

Рисунок 24. Выбор сотрудника для назначения задания

Назначение исполнителей по задаче: Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05

ВЛ в задании: ВЛ 2 1

Сотрудник

ФИО	Опор в работе	
Большой Босс	2	+
Исполнительный Исполнитель	2	✓
Менеджер Задач	0	+
Руководитель Исполнителя	0	+

Сотрудников: 1

Добавленные сотрудники

Исполнительный Исполнитель

Отмена Сохранить изменения

Рисунок 25. Назначение задания сотруднику

Назначение исполнителей по задаче: Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05

ВЛ в задании: ВЛ 2 1

Сотрудник

ФИО	Опор в работе	
Большой Босс	2	✓
Исполнительный Исполнитель	2	✓
Менеджер Задач	0	+
Руководитель Исполнителя	0	+

Сотрудников: 2

Добавленные сотрудники

- Исполнительный Исполнитель
- Большой Босс

Отмена Сохранить изменения

Рисунок 26. Назначенные сотрудники в задании

Сотрудников: 2

Добавленные сотрудники

- Исполнительный Исполнитель
- Большой Босс

Отмена Сохранить изменения

Рисунок 27. Удаление сотрудника из задания

Список заданий

Поиск по задаче

Название	Исполнитель	ВЛ	Сотрудники	Прогресс	
Белгород_Алексеевский_Белгородэнерго_02.04.2026 10:02:32	Алексеевский	1 шт.	2 чел.	0/2	
Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05	Алексеевский	1 шт.	2 чел.	0/1	

На задачу «Белгород_Алексеевский_ВОЛС_02.04.2026 15:51:05» успешно назначены исполнители

Рисунок 28. Информационное окно о завершении назначения сотрудника



Если нужный сотрудник отсутствует в списке исполнителей — у него не назначена роль «Исполнитель» в системе. Обратитесь в Service Desk для назначения роли.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Инструкция по работе с мобильным приложением ВОЛС-360

Обязательно к изучению для роли: Исполнитель

В.1. Работа с мобильным приложением ВОЛС-360. Назначение

Настоящее приложение описывает порядок работы полевого сотрудника (Исполнителя) в мобильном приложении ВОЛС-360 при выполнении инвентаризации опор воздушных линий электропередачи.

В.2. Установка мобильного приложения

В.2.1. Требования к устройству

Параметр	Требование
Операционная система	Android 8.0 (Oreo) и выше
Свободное место	Не менее 100 МБ для приложения; дополнительно для кэша заданий (по объему созданных заданий и собираемых материалов к ним)
Камера	Встроенная камера с разрешением не менее 8 Мпикс
GPS	Встроенный модуль GPS — обязателен для определения местоположения опор
Интернет	Требуется для первоначальной синхронизации, получения заданий и отправки результатов инвентаризации

В.2.2. Установка приложения

№	Действие	Описание
1	Получите ссылку	Обратитесь к администратору системы или в Service Desk для получения ссылки на установочный файл приложения ВОЛС-360.
2	Установите приложение	Перейдите по ссылке и установите приложение. Для Android: разрешите установку из неизвестных источников в настройках безопасности (если требуется).
3	Предоставьте разрешения	При первом запуске приложение запросит разрешения на использование геолокации и камеры. Нажмите «Разрешить» для обоих запросов — без этого работа приложения невозможна.



Разрешения на доступ к геолокации и камере обязательны. Без них фотофиксация опор и привязка к карте работать не будут.

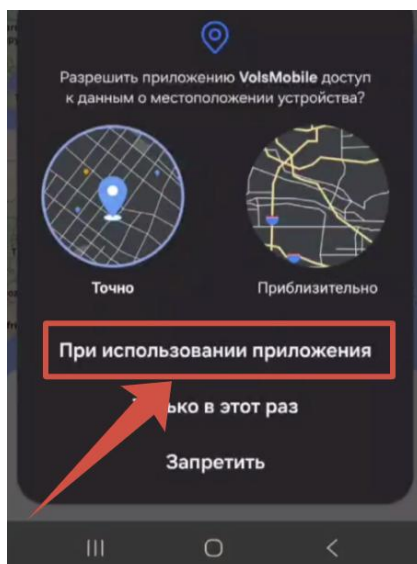


Рисунок 29. Предоставление разрешений

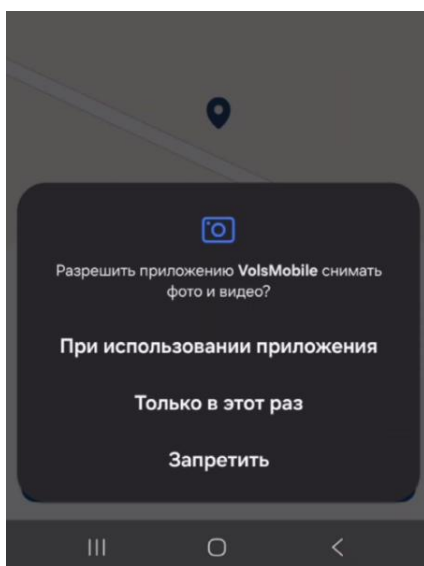


Рисунок 30. Предоставление разрешений

В.3. Авторизация в мобильном приложении

№	Действие	Описание
1	Запустите приложение	Нажмите иконку ВОЛС-360 в меню приложений или на главном экране устройства.
2	Введите данные	Введите логин и пароль.
3	Нажмите «Войти»	При успешной авторизации откроется главный экран приложения.

	При первом входе может потребоваться принять пользовательское соглашение мобильного приложения и сменить временный пароль. Нажмите «Принять» и следуйте инструкциям для продолжения.
--	--

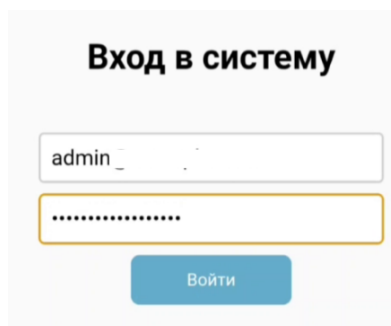


Рисунок 31. Вход в систему

В.4. Синхронизация и выбор задания

№	Действие	Описание
1	Проверьте соединение	Убедитесь в наличии стабильного интернет-соединения (Wi-Fi или мобильный интернет).
2	Выполните синхронизацию	На главном экране нажмите кнопку «Выбрать задание для осмотра ЛЭП», в открывшемся окне нажмите кнопку «Синхронизация». Дождитесь завершения загрузки назначенных заданий.
3	Выберите задание	В обновлённом списке заданий выберите нужное задание, нажав на его строку. Доступен поиск задания.
4	Выберите линию	Внутри задания выберите воздушную линию для начала работы.

	Синхронизация обязательна перед выездом на полевые работы в зоне устойчивого интернета. Без неё назначенные задания в приложении не отобразятся.
--	--

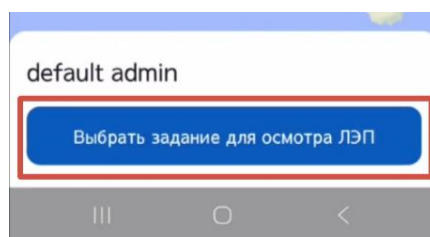


Рисунок 32. Переход к выбору задания

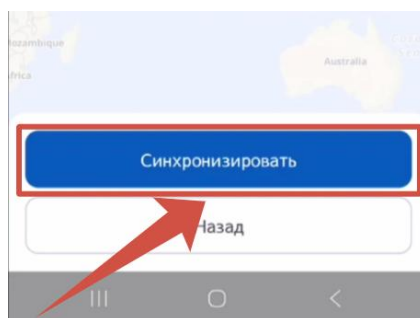


Рисунок 33. Синхронизация заданий

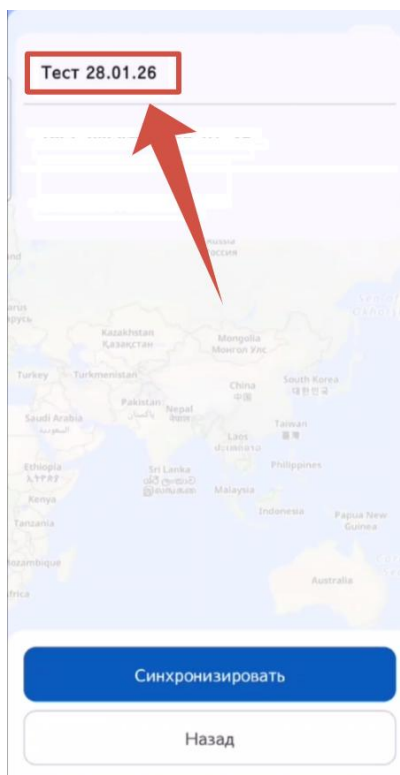


Рисунок 34. Выбор задания

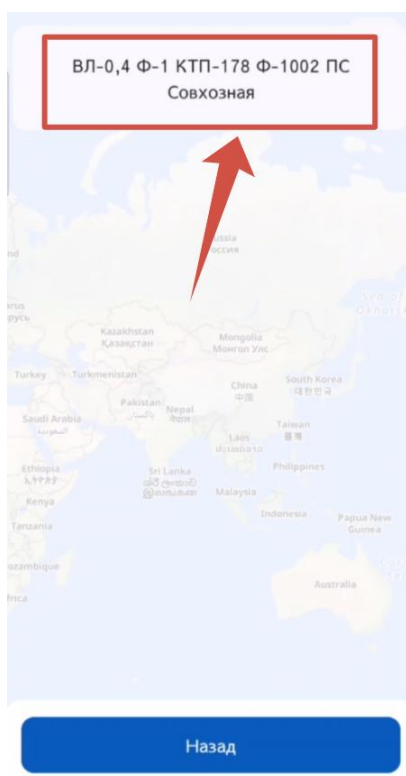


Рисунок 35. Выбор ЛЭП

В.5. Порядок инвентаризации опоры

В.5.1. Выбор опоры

№	Действие	Описание
1	Откройте карту	После выбора линии откроется карта с нанесёнными опорами. При наличии сигнала GPS отображается текущее местоположение сотрудника.
2	Выберите опору	Нажмите на значок опоры на карте. Опоры имеют цветовую маркировку, в зависимости от статуса осмотра.

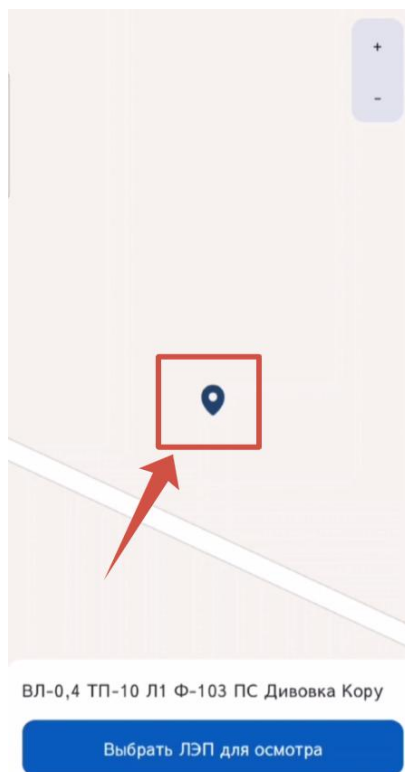


Рисунок 36. Выбор опоры для осмотра

В.5.2. Фотофиксация опоры

№	Действие	Описание
1	Сделайте снимок	Сделайте обзорную фотографию опоры — так, чтобы опора была видна целиком.
2	Оцените качество	Проверьте качество фотографии на экране предпросмотра.
3	Подтвердите или переснимите	Нажмите «Далее» для сохранения снимка или используйте кнопку «Отмена» для повторной съёмки. Фото можно заменить до окончательного сохранения данных по опоре.

	Без обзорного фото сохранить опору невозможно, данные по ней не будут переданы на сервер, даже если остальная информация заполнена.
--	---

В.5.3. Фиксация наличия ВОЛС

После фотографирования опоры необходимо заполнить информацию о наличии ВОЛС:

Ситуация	Действие
ВОЛС на опоре отсутствует	Нажмите «Сохранить без ВОЛС». Опора будет отмечена как обследованная (без ВОЛС).
ВОЛС обнаружен на опоре	Нажмите «Добавить ВОЛС» и перейдите к заполнению данных (раздел В.5.4).

В.5.4. Заполнение данных о ВОЛС

При нажатии «Добавить ВОЛС» заполните следующие поля:

Поле	Обязательность	Пояснение
Оператор	При возможности	Наименование оператора связи (если известно по маркировке или визуально)
Наличие маркировки	Обязательно	Поставьте отметку, если маркировка имеется
Дата размещения	При возможности	Укажите дату, если она нанесена на кабель, бирку или оборудование. Также если удастся определить дату размещения из иных источников (например: из информации, полученной от местных жителей)
Примечание	По необходимости	Любые дополнительные сведения об обнаруженный ВОЛС

The screenshot shows a mobile application interface for adding fiber optic line data. At the top, it displays 'Опора № 11' with a tower icon and technical specifications: 'ВЛ-0,4 ТП-10 Л1 Ф-103 ПС Дивовка' and 'Кору'. Below this is a dropdown menu for 'Оператор' currently showing 'Оператор не определён'. There is a checkbox for 'Наличие маркировки' which is currently unchecked. A date picker for 'Дата размещения' is set to 'Выбрать'. A text input field for 'Примечание' is empty. Below these are several buttons for equipment types: 'Оптический делитель', 'Кронштейн', 'Кроссмуфта', 'УПМК с муфтой и запасом кабеля', 'Отпайка в дом', 'Шкаф ШРМ', and 'Запас кабеля (муфта)'. At the bottom, there are two main action buttons: a grey 'Сохранить ВОЛС' button and a blue 'Добавить фото' button.

Рисунок 37. Добавление сведений о ВОЛС

В.5.5. Фиксация элементов ВОЛС

№	Действие	Описание
1	Добавьте элемент	Для каждого обнаруженного ВОЛС добавьте элементы (кронштейны, муфты, крепления и т.п.), связанные в единую цепь. Количество элементов не ограничено. Типы фиксируемых элементов доступны в виде кнопок. При необходимости можно ознакомиться с тем, как выглядят элементы, нажав ? напротив строки «Инфраструктура ВОЛС», под строкой «Дата размещения»
2	Сфотографируйте элемент	Сделайте 1–3 фотографии элементов созданной ВОЛС. Рекомендуется: общий вид и крупный план с маркировкой (при наличии).
3	Сохраните ВОЛС	После добавления всех элементов нажмите «Сохранить ВОЛС».
4	Повторите при необходимости	Если на опоре несколько ВОЛС — создайте еще ВОЛС и повторите шаги 1–3 для каждого.

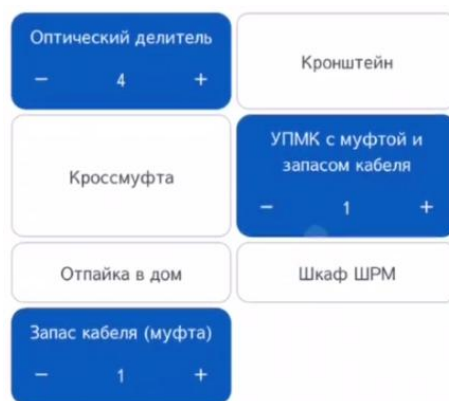


Рисунок 38. Фиксация элементов ВОЛС

В.5.6. Завершение работы с опорой

№	Действие	Описание
1	Проверьте данные	Убедитесь, что все данные по опоре внесены корректно.
2	Сохраните	Нажмите «Сохранить». Данные будут учтены в прогрессе задания и синхронизированы с сервером при наличии соединения.
3	Перейдите к следующей	Вернитесь к карте и выберите следующую опору для обследования.

	Рекомендуется выполнять ручную синхронизацию данных с сервером по завершении каждой линии, а не ждать конца рабочего дня. Это позволит проверяющему отслеживать прогресс в реальном времени и быстрее принимать задания, а сотрудникам — оперативно получать выявленные замечания
--	---

В.6. Типовые ситуации в поле

Ситуация	Действие
Отсутствует интернет в зоне работ	Продолжайте инвентаризацию — данные сохраняются локально на устройстве. Синхронизируйте при первой возможности.
Опора труднодоступна для фото	Сделайте максимально информативный снимок с доступной позиции. При критической недоступности — добавьте примечание.
Маркировка ВОЛС неразборчива	Зафиксируйте факт наличия, в поле «Примечание» укажите «Маркировка неразборчива».
Приложение зависло или закрылось	Повторно запустите приложение — последние сохранённые данные будут доступны. Несохранившиеся данные потеряются.
Опора не найдена на карте	Обратитесь к Менеджеру задач для уточнения местоположения или обновления данных в задании.

Конец документа